



CADFEM

MSIB
magang dan studi independen bersertifikat

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Assignment 2

#Bertaji by CADFEM

Ansys MSIB Batch 7

Ragil Firman Syah | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Computational Fluid Dynamics (CFD) Learning Track

STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT

bertaji

CADFEM / **Ansys** ELITE
CHANNEL PARTNER

📞 0813 8739 0069 (WA) | TEL : 021 2168 4115 |     CADFEM INDONESIA | ✉ marketing@cadfem.id

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER



Assignment 2

Ringkasan Teori





CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Bersifat Internasional

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Kinematika Fluida

Kinematika Fluida adalah tinjauan gerak fluida tanpa memperhitungkan gaya atau tekanan yang memengaruhi gerak tersebut dengan mempelajari kecepatan di setiap titik dalam medan aliran pada setiap saat serta tidak mempertimbangkan hukum-hukum kekekalan yang harus dipatuhi oleh fluida. Kinematika fluida mencakup perubahan posisi dan distribusi kecepatan partikel fluida dari waktu ke waktu dalam besaran-besaran seperti posisi, kecepatan, dan percepatan.





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Penamaan selama pemodelan fluida

Membahas posisi dan gerakan fluida dalam ruang, maka akan membahas koordinatnya (Sistem Koordinat Kartesian). Dalam koordinat tersebut koordinat x, y, dan z direpresentasikan dalam :

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

Untuk komponen kecepatan direpresentasikan dalam:

$$\vec{V} = u\hat{i} + v\hat{j} + w\hat{k}$$

Untuk tekanan dan suhu dapat dinyatakan sebagai fungsi ruang dan waktu:

$$p = p(x, y, z, t)$$



CADFEM

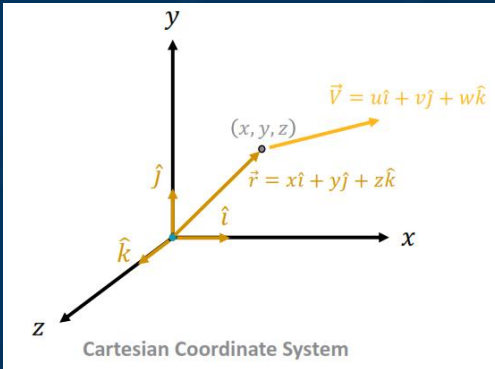
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

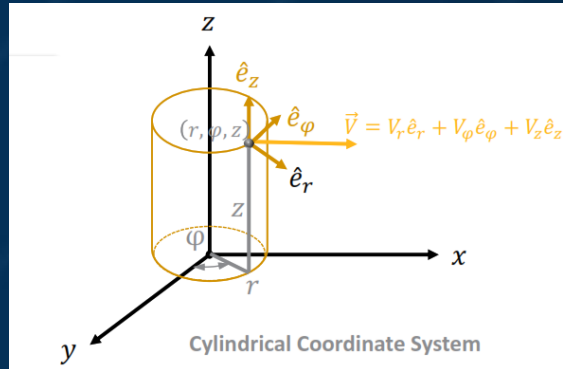
Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Sistem Koordinat

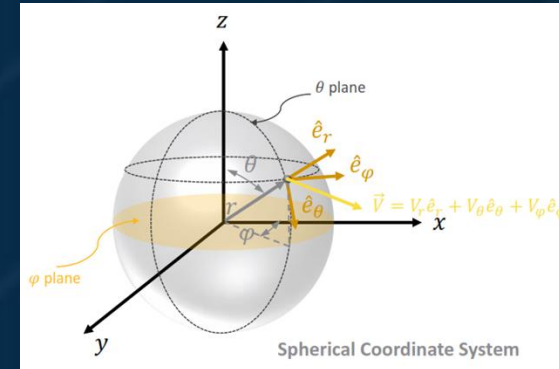
Terdapat 3 jenis sistem koordinat yang dapat digunakan dalam pemodelan aliran yang masing masing jenisnya secara matematika terdapat perbedaan dari titik acuan yang akan kita gunakan.



$$\vec{V} = u\hat{i} + v\hat{j} + w\hat{k}$$



$$\vec{V} = V_r\hat{e}_r + V_\phi\hat{e}_\phi + V_z\hat{e}_z$$



$$\vec{V} = V_r\hat{e}_r + V_\theta\hat{e}_\theta + V_\phi\hat{e}_\phi$$



CADFEM®

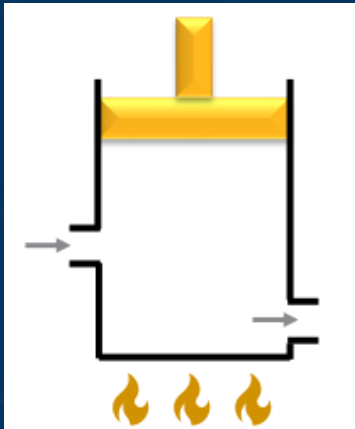
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

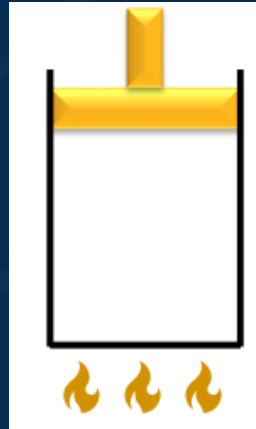
Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Batas Sistem

Batas sistem mengacu pada ruang yang mengurung fluida yang dianalisis. Batas sistem bertujuan untuk membatasi definisi dari fluida yang ingin di analisis. Jika kita melihat fluida secara natural di alam, kalau tidak dibatasi fluida tersebut akan menjadi rumit.



- **Sistem Terbuka**
Masa dan energi bisa keluar masuk dalam sistem



- **Sistem Tertutup**
Tidak ada massa yang keluar masuk dalam sistemnya, namun energinya tetap terjadi perpindahan.



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Deskripsi Aliran

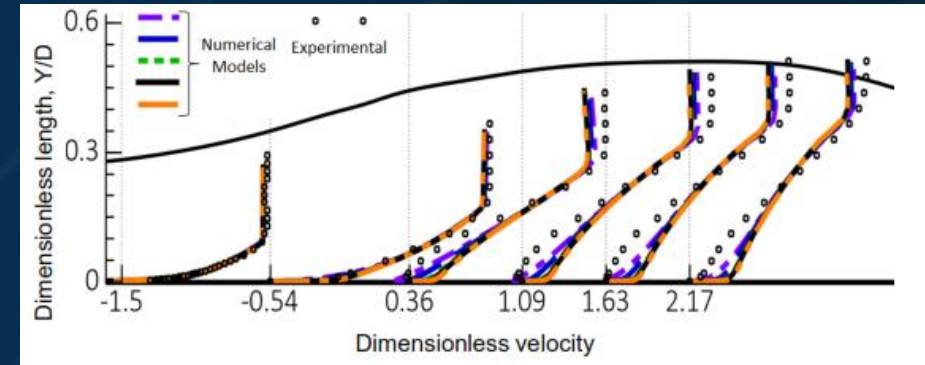
Terdapat dua pendekatan untuk memahami suatu aliran fluida

Kualitatif



Model matematika dipecahkan, dan solusinya bisa diamati secara visual dengan panca indra menggunakan garis arus, lintasan partikel, dan plot vektor.

Kuantitatif



Solusi dari model matematika dengan metode numerik memberikan pemahaman kuantitatif tentang perilaku aliran. Variabel seperti tekanan, suhu, dan kecepatan dapat diplot dalam plot garis dan permukaan



CADFEM

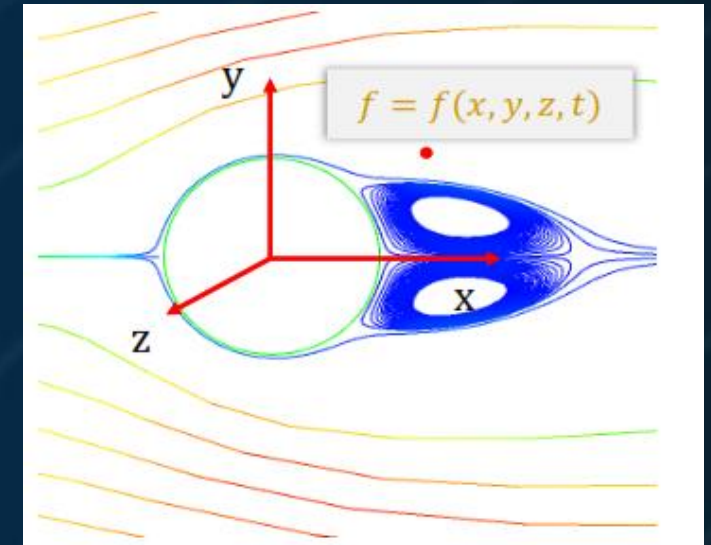
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Deskripsi Matematis tentang Gerak Fluida

Secara matematika, bisa dideskripsikan bagaimana gerak dari suatu fluida. Berdasarkan Continuum notion (dimana pada suatu ruang tertentu karakteristik fluida bernilai sama pada suatu ukuran tertentu, sehingga dapat di modelkan matematik setiap properties pada suatu fungsi yang mengacu pada koordinat kartesiannya pada waktu tertentu) untuk mengetahui keadaan fluida (misalnya, kecepatan, tekanan, kepadatan, suhu, dsb.) pada titik mana pun dalam ruang dan waktu.





CADFEM

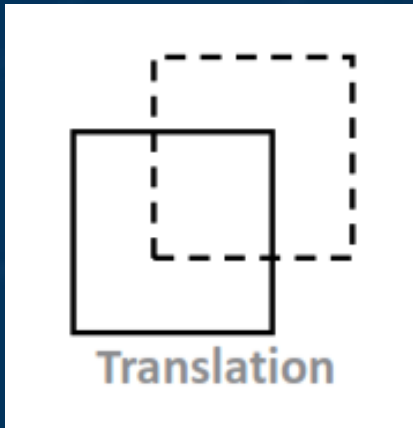
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

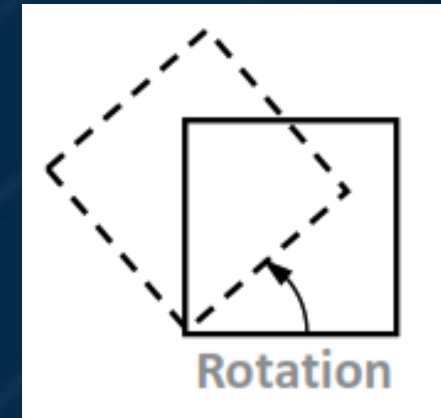
Gerak Fluida

Translation



Fluida bergerak dari satu titik ke titik lain selama waktu tertentu, elemen fluida tetap berbentuk sama

Rotation



Fluida bergerak selama waktu tertentu dan elemennya akan berotasi (berputar)



CADFEM

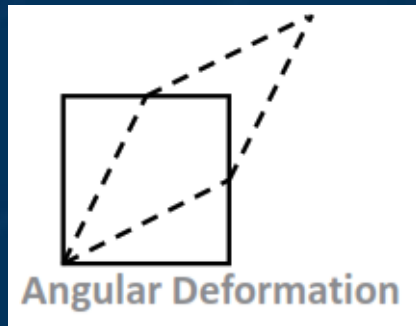
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

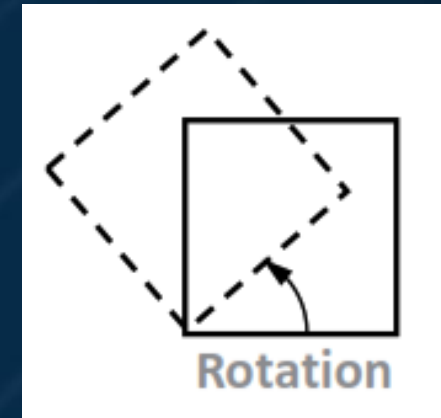
Gerak Fluida

Angular Deformation



fluida bergerak dan elemen terkena efek interaksi terhadap benda didekatnya sehingga melunak

Volumetric Deformation



Fluida bergerak dan elemen fluida akan mengembang ataupun akan mengempis yang berhubungan dengan kompresibilitasnya.



CADFEM

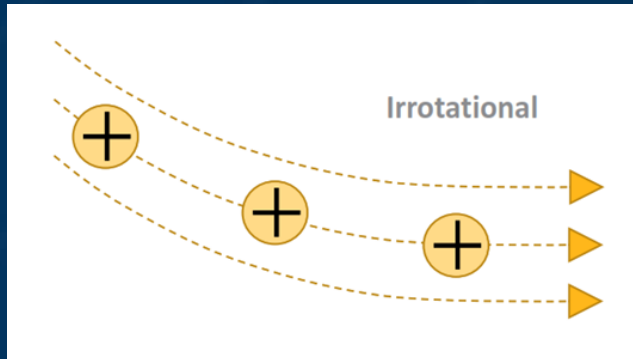
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Gerak Aliran

Irrational Flow



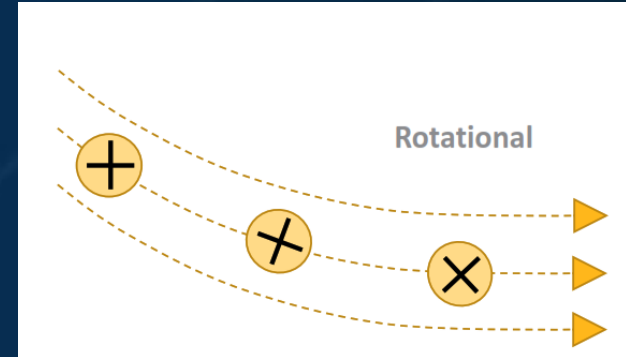
$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{V} = 0$$

$$\vec{V} = \nabla \phi$$

$$\oint \vec{V} \cdot d\vec{r} = 0$$

Disepanjang aliran fluida, elemennya tidak berotasi sebagaimana pun lintasan dari aliran fluidanya.

Rotational Flow



$$\nabla \cdot \vec{\omega} = 0$$

$$\oint_A (\vec{\omega} \cdot \hat{n}) dA = 0$$

Disepanjang aliran fluida, elemennya berotasi dan terjadi pada bentuk lintasan aliran fluida apapun



CADFEM

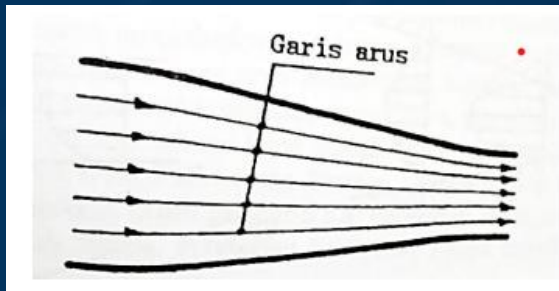
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Pusaran

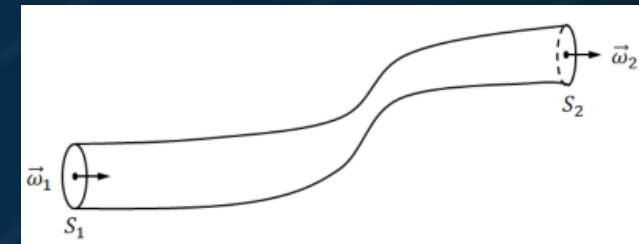
Garis Pusaran



$$\frac{dx}{\omega_x} = \frac{dy}{\omega_y} = \frac{dz}{\omega_z}$$

Garis pusaran merupakan lintasan yang menunjukkan arah rotasi dalam aliran fluida atau garis singgung di setiap titik sepanjang garis pusaran.

Tabung Pusaran



$$\oint_{S_1} \vec{\omega}_1 \cdot \hat{n} ds = \oint_{S_2} \vec{\omega}_2 \cdot \hat{n} ds$$

$$\oint_S \vec{\omega} \cdot \hat{n} ds$$

Tabung pusaran merupakan wilayah dalam fluida di mana seluruh garis pusaran berada berbentuk tabung atau garis pusaran yang melewati setiap titik kontur tertutup yang membentuk.



CADFEM

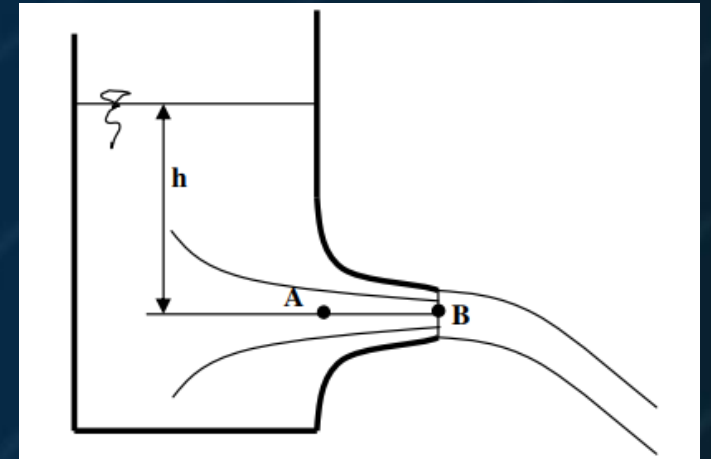
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Percepatan Aliran

Percepatan partikel pada zat cair yang bergerak didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan. Laju perubahan kecepatan bisa disebabkan oleh perubahan geometri medan aliran atau karena perubahan waktu





CADFEM

MSIB

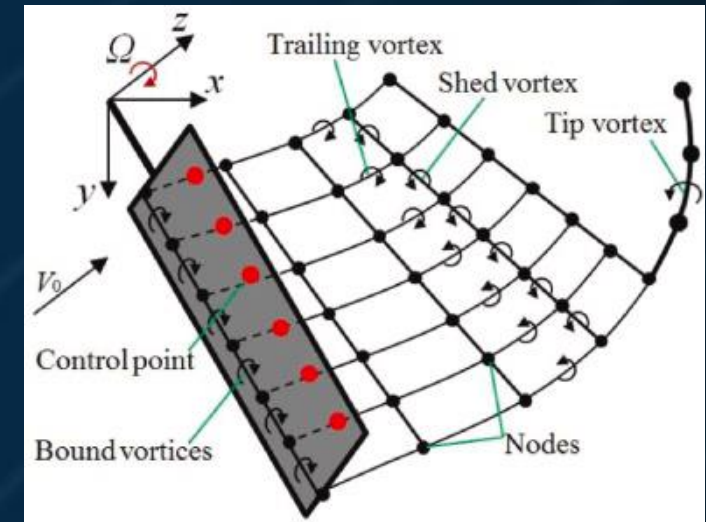
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Teorema Pusaran Helmholtz

Serangkaian prinsip yang dikembangkan oleh **Hermann von Helmholtz** pada tahun 1858 dalam mekanika fluida, khususnya tentang sifat-sifat pusaran (vortex) dalam fluida yang ideal atau tidak kental (inviscid fluid). Teorema ini menjadi dasar dari banyak studi tentang aliran fluida dan mempengaruhi pengembangan teori aerodinamika modern, termasuk prinsip Bernoulli dan dinamika fluida komputasional. Terdapat tiga teorema Helmholtz, yaitu:

1. Kekuatan garis pusaran konstan sepanjang panjangnya.
2. Garis pusaran tidak dapat berakhir di suatu cairan; ia harus memanjang hingga batas cairan atau membentuk lintasan tertutup.
3. Unsur fluida yang awalnya tidak dapat diputar akan tetap tidak dapat diputar.



**CADFEM****MSIB**
Masyarakat Studi Indonesia Bersifat Internasional**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Tensor Laju Regangan

Secara bersamaan, laju regangan sudut dan volume menggambarkan deformasi umum dari elemen fluida dan keduanya dapat digabungkan menjadi tensor laju regangan. Dalam tiga dimensi, tensor laju regangan ditulis sebagai:

$$\bar{\bar{\epsilon}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2\frac{\partial u}{\partial x} & \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) & \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) \\ \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) & 2\frac{\partial v}{\partial y} & \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right) \\ \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) & \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right) & 2\frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix}$$

Volumetric Deformation

$$\bar{\bar{\epsilon}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2\frac{\partial u}{\partial x} & \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) & \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) \\ \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) & 2\frac{\partial v}{\partial y} & \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right) \\ \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) & \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right) & 2\frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix}$$

Angular Deformation



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansyes / ELITE
CHANNEL PARTNER

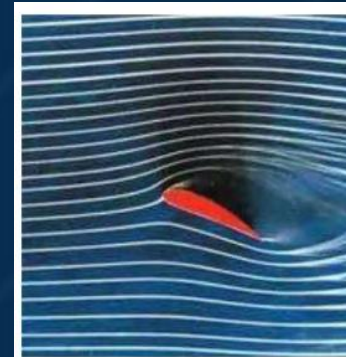
Visualisasi Pola Aliran

Kecepatan aliran adalah deskripsi dasar tentang bagaimana fluida bergerak dalam ruang dan waktu, tetapi untuk memvisualisasikan pola aliran, ada baiknya untuk mendefinisikan beberapa sifat aliran lainnya. Definisi-definisi ini sesuai dengan berbagai metode eksperimental untuk memvisualisasikan aliran fluida. Metode untuk memvisualisasikannya adalah sebagai berikut.

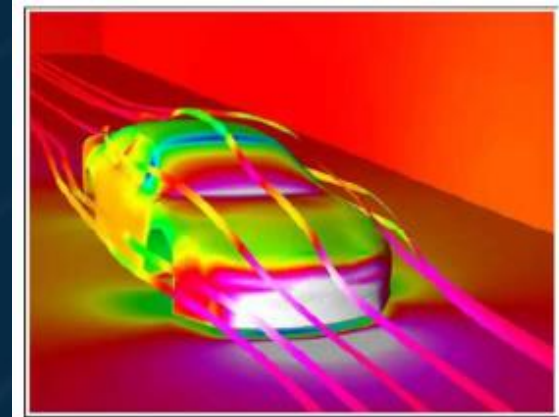
- a) Streamlines
- b) Pathlines
- c) Streaklines



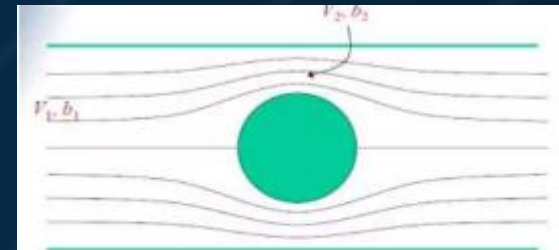
Flow around a skiing athlete



Streamlines around a wing shaped body



CAR surface pressure contours
and streamlines



Flow around cylindrical object



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

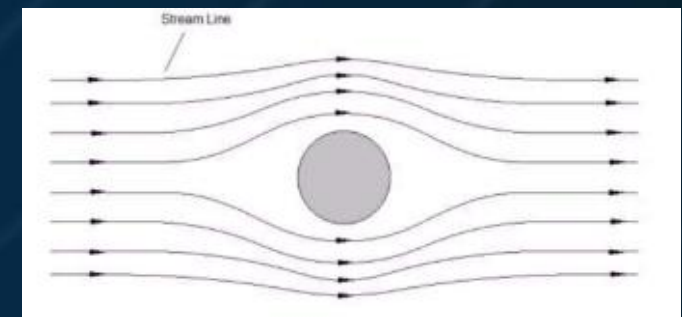
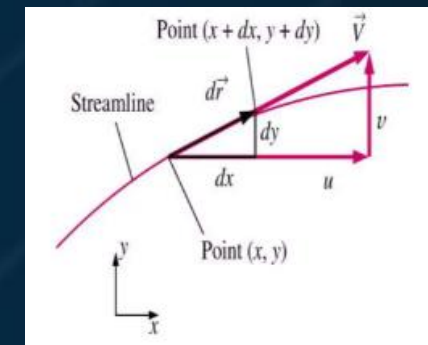
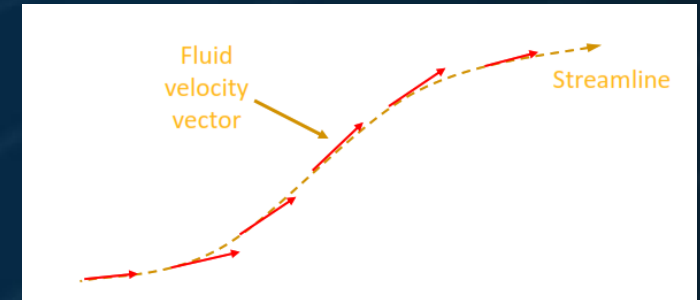
Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Streamlines

Streamline adalah kurva yang di mana-mana bersinggungan dengan vektor kecepatan lokal sesaat. Ini memiliki arah vektor kecepatan pada setiap titik aliran di sepanjang garis aliran.

Karakter Streamline:

1. Garis-garis streamline tidak boleh saling bersilangan. (jika tidak, titik persilangan akan memiliki dua garis tangensial).
2. Streamline tidak boleh berupa garis lipat, tetapi berupa kurva yang halus.
3. Kerapatan kluster streamline mencerminkan besarnya kecepatan. (Streamline yang padat berarti kecepatan yang besar: sedangkan streamline yang jarang berarti kecepatan yang kecil).





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Pathlines

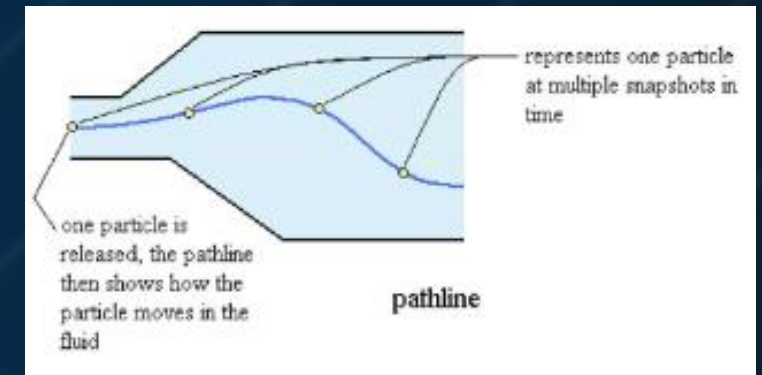
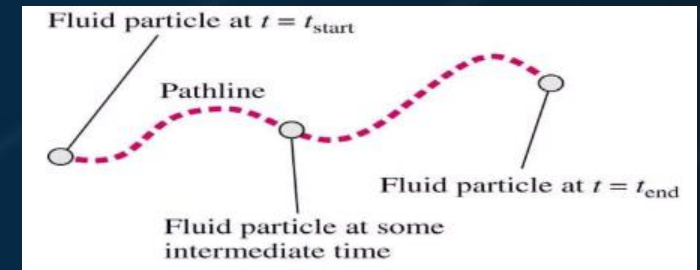
Pathline adalah jalur aktual yang dilalui oleh partikel fluida selama beberapa periode waktu. Sama dengan vektor posisi material partikel fluida dan jalur partikel sama seperti Streamline untuk Aliran Stabil.

pathline

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{V}(t)$$

$$\vec{x}(t_0) = \vec{x}_0$$

$\vec{x}_0$ denotes the position of a given fluid particle at time t_0





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Streaklines

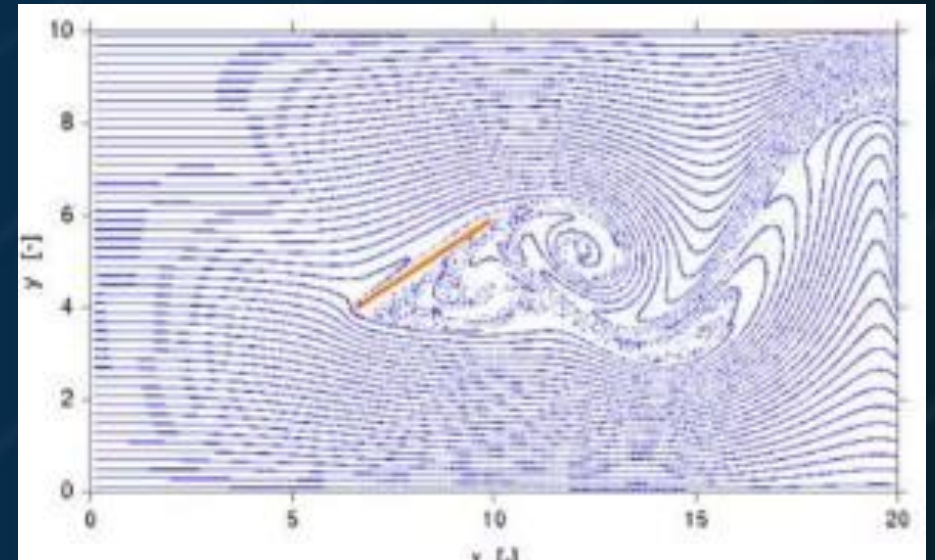
Streaklines adalah lokus partikel fluida yang telah melewati secara berurutan melalui titik tertentu dalam aliran. Mudah dihasilkan dalam eksperimen seperti pewarna dalam aliran air, atau asap dalam aliran udara.

streakline

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{V}(t)$$

$$\vec{x}(t, \tau) = \vec{x}_0$$

$\vec{x}_0$ denotes the position of a given fluid particle at the **emission time** $0 < \tau < t$





CADFEM®

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

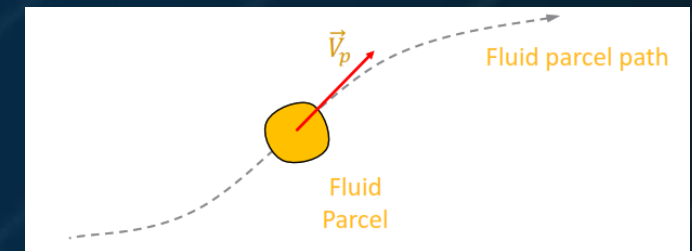
Lagrangian Description of Fluid Motion

Pendekatan Lagrangian melacak partikel fluida individu dari waktu ke waktu. Dalam metode ini, mengikuti jejak satu elemen fluida dari suatu posisi awal saat ia bergerak melalui medan fluida. Setiap partikel fluida dianggap memiliki lintasan yang unik, dan posisi, kecepatan, serta sifat-sifat lain (seperti tekanan atau densitas) partikel tersebut diamati pada setiap titik waktu.

Dalam pendekatan ini, persamaan gerakan dinyatakan sebagai fungsi dari waktu dan identitas partikel (misalnya melalui koordinat material). Konsep ini mirip dengan cara mempelajari gerak benda dalam mekanika Newton: memilih objek dan melacak lintasannya.

Contoh umumnya yaitu analisis partikel dalam aliran udara atau pergerakan kapal di laut, bagaimana objek tersebut bergerak sepanjang waktu.

$$\vec{V} = \vec{V}_p(t)$$





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

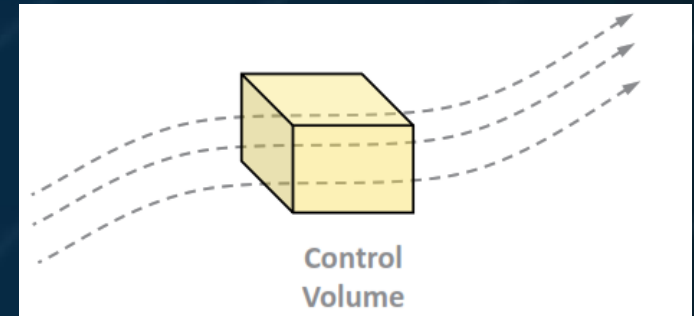
Eulerian Description of Fluid Motion

Pendekatan Eulerian mengamati titik-titik tetap dalam ruang dan mempelajari bagaimana fluida mengalir melalui titik-titik tersebut. Pada setiap lokasi tetap dalam medan fluida, kita mengukur variabel-variabel seperti kecepatan, tekanan, dan temperatur fluida. Aliran fluida dilihat sebagai medan vektor, dan fokus pada bagaimana sifat fluida berubah di berbagai titik ruang pada berbagai waktu, tanpa mengikuti jejak partikel fluida individual.

Dalam pendekatan ini, koordinat spasial digunakan sebagai variabel bebas dalam persamaan aliran fluida. Cara berpikir ini lebih berguna dalam pengukuran atau simulasi fluida, di mana tidak bisa melacak setiap partikel tetapi lebih tertarik pada kondisi fluida di berbagai tempat dalam domain aliran.

Sebagai contoh mensimulasikan aliran udara di sekitar sayap pesawat, di mana mengukur kecepatan dan tekanan fluida di setiap titik grid dalam domain komputasi

$$\vec{V} = \vec{V}(x, y, z, t)$$





CADFEM

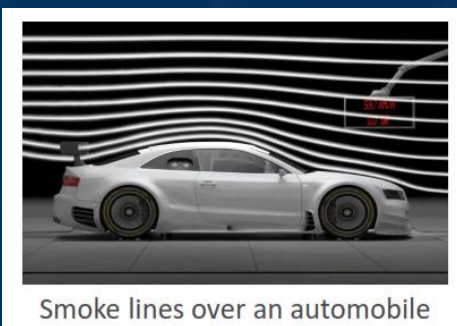
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Bentuk-Bentuk Visualisasi Aliran Fluida

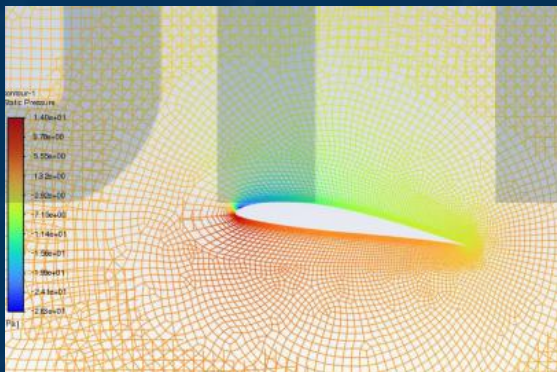
Wind Tunnel



Tufts



Simulation Contour



Dye Injection





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

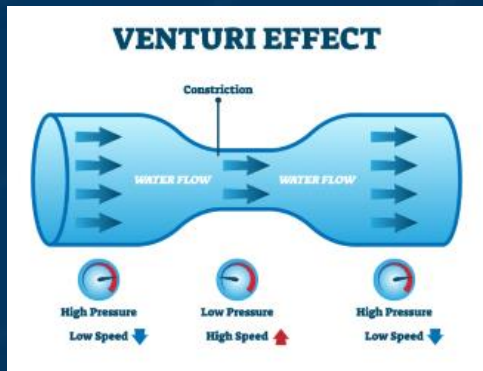
Pengukuran Aliran Fluida

Bourdon Pressure Gauge



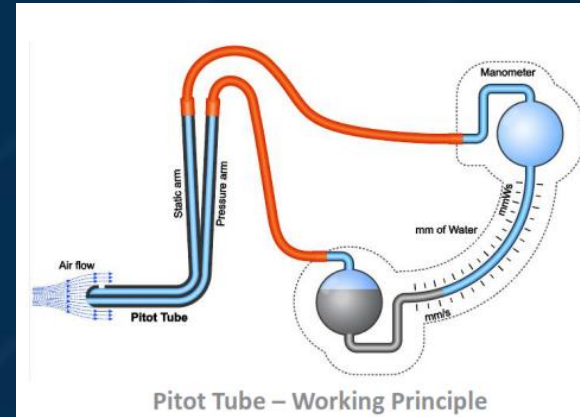
Bourdon Pressure Gage

Venturi Tube



$$Q = A_1 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho \left[\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1 \right]}}$$

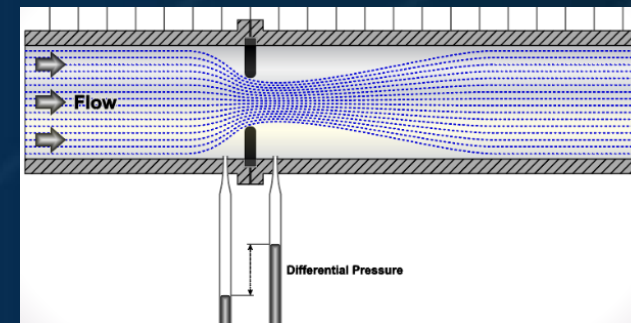
Pilot Tube



Pitot Tube – Working Principle

$$\bar{V} = \sqrt{\frac{2(p_0 - p)}{\rho}}$$

Orifice Plate





CADFEM

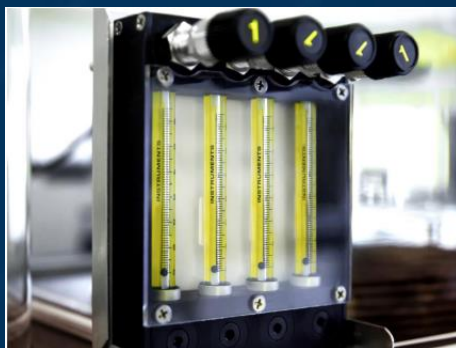
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

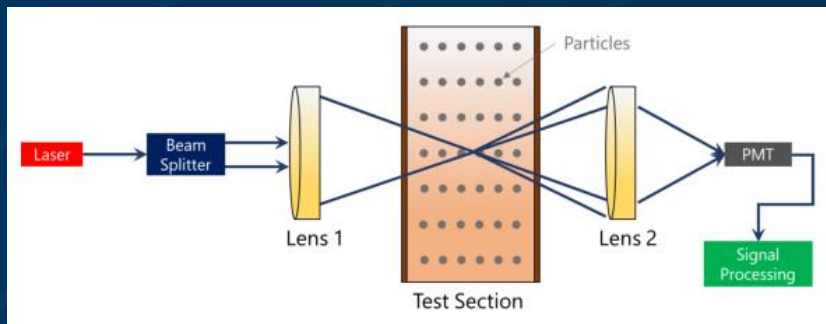
Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Pengukuran Aliran Fluida

Flow Rotameter



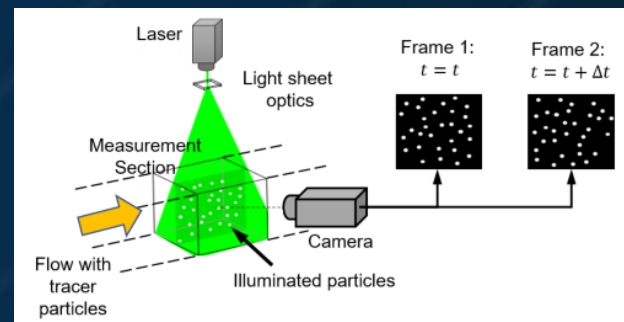
Lasser Doppler Anemometers



Hot Wire Anemometers



Particle Image Velocimetry





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Ringkasan

Kinematika fluida mempelajari bagaimana partikel fluida bergerak tanpa mempertimbangkan gaya yang menyebabkan pergerakan tersebut. Analisis kinematika memungkinkan pemahaman tentang deformasi, regangan, dan rotasi yang dialami partikel fluida saat mereka bergerak. Gerakan-gerakan partikel fluida dapat dilihat dan menggunakan metode maupun jenis jenis Gerakan fluida serta pendekatan matematis. Terdapat Visualisasi Pola Aliran seperti streamlines, pathlines, dan streaklines. Dan beberapa pendekatan seperti pendekatan Lagrangian dan Eulerian.

Assignment 2

Laporan Simulasi





CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Industri dan Bisnis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Latar Belakang

Cyclone separator adalah alat untuk memisahkan partikel padat dari aliran fluida, seperti gas atau cairan, berdasarkan prinsip sentrifugal. Alat ini beroperasi dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh aliran fluida berputar untuk memisahkan partikel-partikel padat yang lebih berat dari fase gas atau cairan. Cyclone separator banyak digunakan dalam industri proses, minyak dan gas, dan semen. Kinerja cyclone separator bergantung pada aliran fluida yang kompleks di dalamnya. Untuk memahami dan mengoptimalkan kinerja cyclone separator, penting untuk menganalisis aliran fluida di dalamnya. Aliran fluida di dalam cyclone separator bersifat kompleks, melibatkan interaksi antara fluida dan partikel padat, aliran turbulen, dan pembentukan pusaran (vortex). Fenomena ini dapat mempengaruhi efisiensi pemisahan partikel serta tekanan dan kecepatan fluida di dalam sistem. Oleh karena itu, diperlukan metode yang akurat dengan software ANSYS untuk memodelkan dan menganalisis perilaku fluida dan partikel dalam cyclone separator.

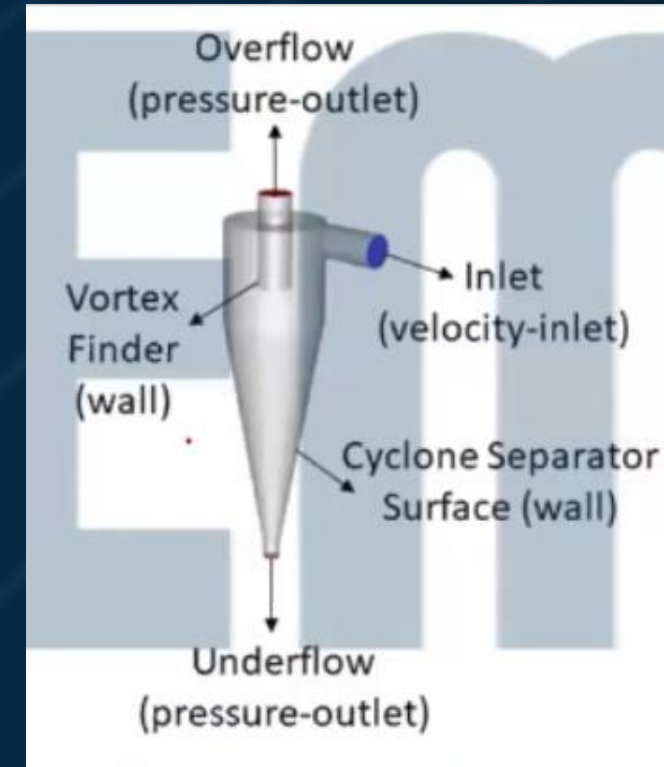


**CADFEM****MSIB**
Masyarakat Studi Industri dan Bisnis**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Pendefinisian Masalah

Salah satu tantangan utama dalam desain cyclone separator adalah memaksimalkan efisiensi pemisahan dengan mengoptimalkan aliran fluida, sambil meminimalkan penurunan tekanan yang terjadi selama operasi. Pola aliran di dalam cyclone sering kali sulit dipahami secara mendetail karena sifat aliran yang tiga dimensi dan sangat turbulen. Oleh karena itu deskripsi masalah daripada Analisa cyclone separator ini dengan mengetahui aliran-aliran yang terjadi pada tiap penampang penampang beserta jenis alirannya serta dapat mengetahui beberapa nilai tekanan maupun kecepatan daripada bagian cyclone separator tersebut. Analisa ini menggunakan ketentuan sebagai berikut.

- Geometrinya berbentuk kerucut dan terdapat satu saluran masuk berdiameter 0,025 m, dan dua saluran keluar berdiameter 0,025 m (luapan) dan 0,0125 m (aliran bawah).
- Udara ($\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$, $u = 1,784 \times 10^{-3} \text{ kg/ms}$) masuk ke pemisah melalui saluran masuk dengan kecepatan 2,33 m/s.
- Kondisi batas yang digunakan:
 - Velocity-inlet at the inlet
 - Pressure-outlet at the outlets
 - Wall for the surface of the separator
- Simulasi kondisi tunak dilakukan dengan menggunakan Ansys Fluent dengan pressure-based coupled solver.





CADFEM

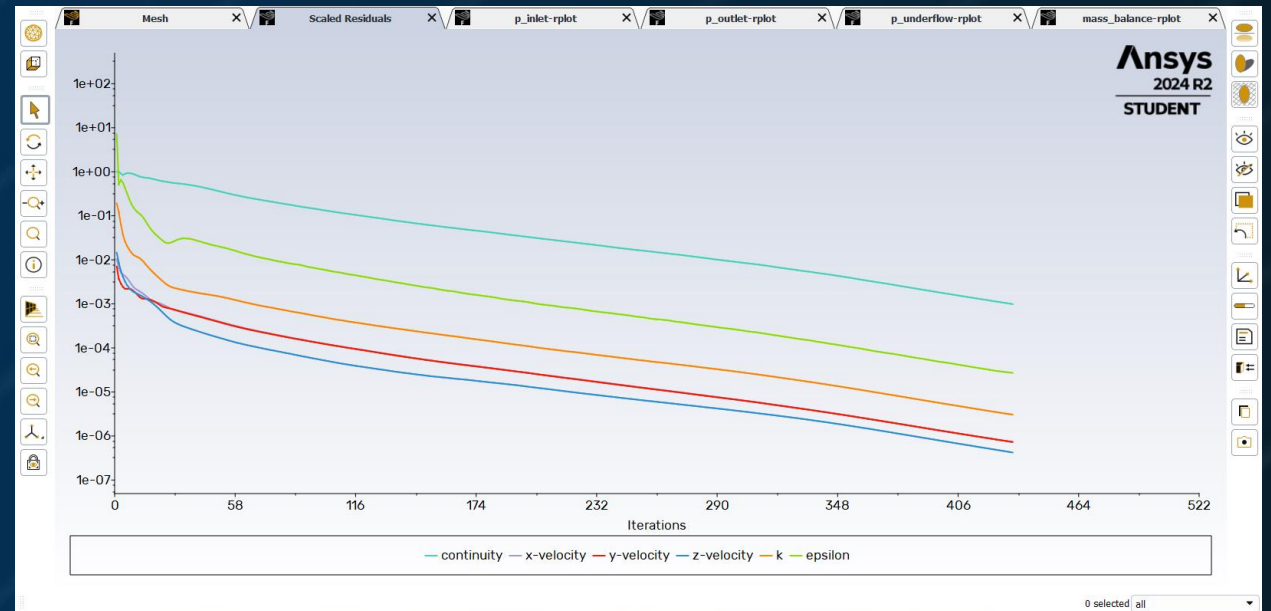
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Anslys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Residuals untuk kontinuitas dan kecepatan turun secara konsisten selama iterasi, menunjukkan solusi numerik yang stabil dan konvergen. Nilai residual kontinuitas mendekati $1e-06$, menandakan konservasi massa terpenuhi, sementara komponen kecepatan mendekati $1e-05$, menunjukkan distribusi kecepatan yang stabil. Residual untuk model turbulensi $k-\epsilon$ juga turun dengan baik, menunjukkan prediksi pola turbulensi yang akurat. Dengan demikian, simulasi telah mencapai konvergensi.





CADFEM

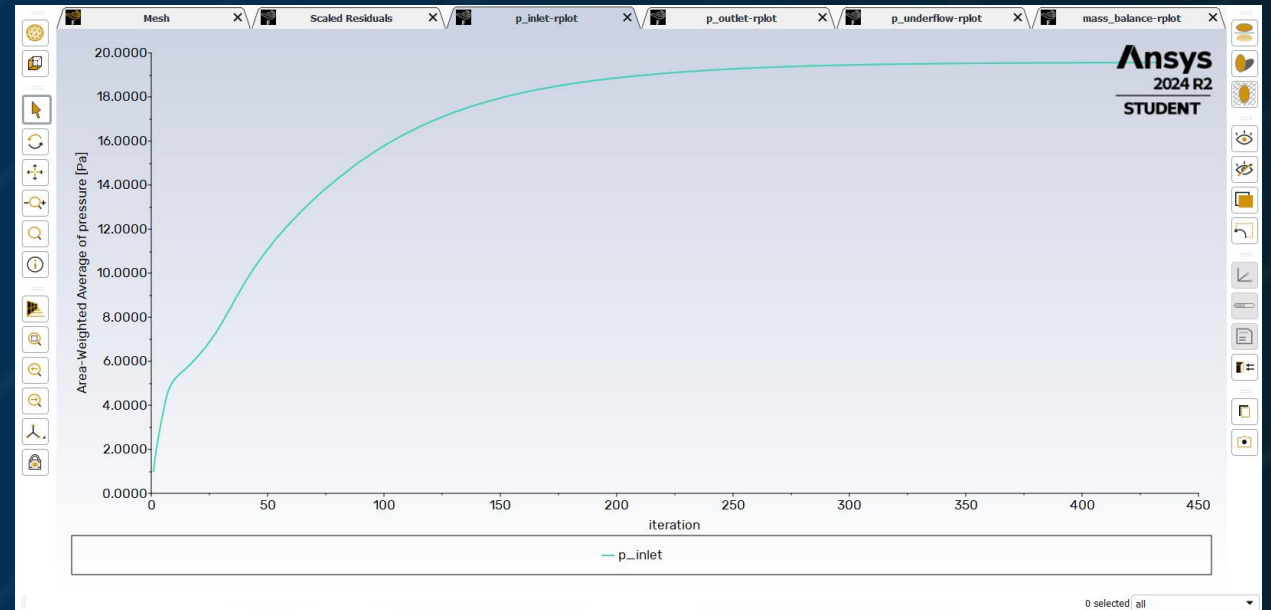
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansyes
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Pada p_inlet, tekanan pada inlet meningkat dengan cepat di awal iterasi, kemudian mencapai kestabilan sekitar iterasi ke-200 hingga nilai tekanan mendekati 20 Pa. Hal ini menunjukkan bahwa simulasi telah mencapai kondisi stabil setelah beberapa iterasi awal, di mana perubahan tekanan di inlet tidak lagi signifikan.





CADFEM

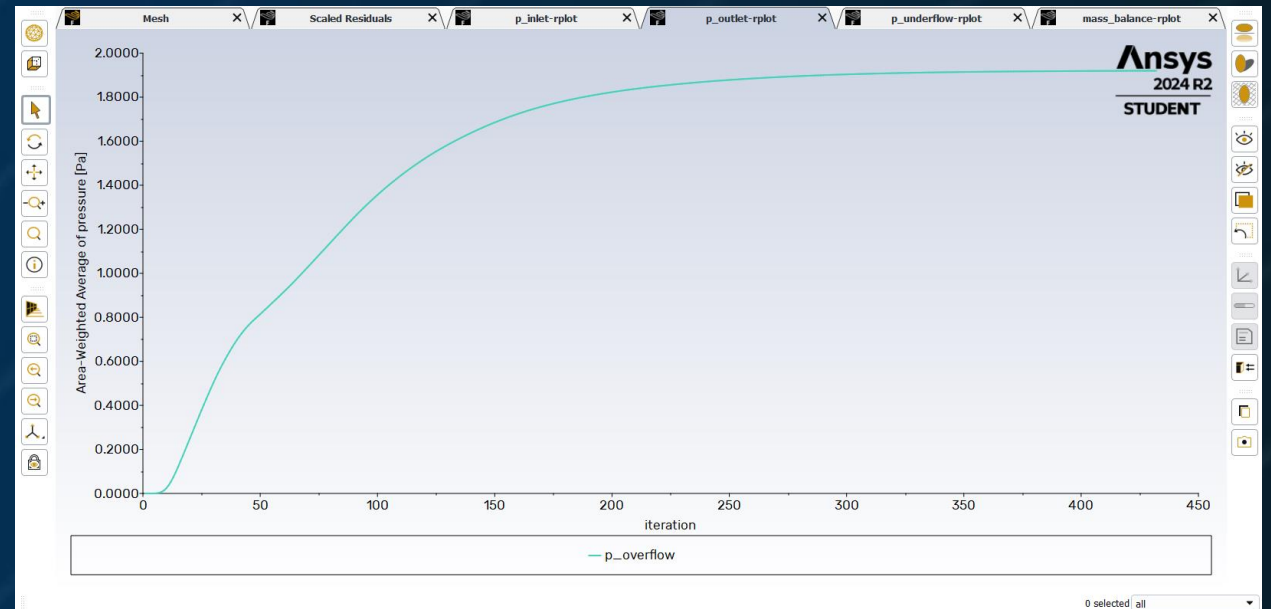
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansyes
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Pada grafik p_overflow, tekanan di area overflow meningkat tajam di awal iterasi, dan mulai mendatar sekitar iterasi ke-150 hingga mencapai kestabilan di sekitar 1.8 Pa. Ini menunjukkan bahwa tekanan di bagian overflow mencapai kondisi stabil setelah beberapa iterasi





CADFEM

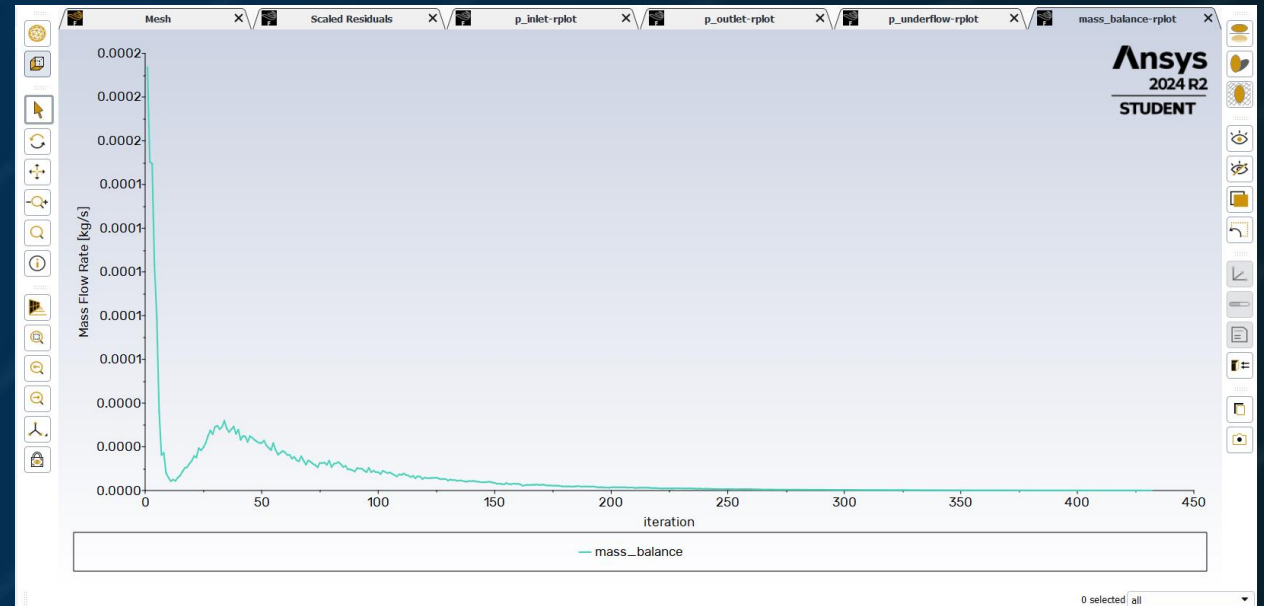
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Pada grafik mass_balance ini, terlihat bahwa mass balance mengalami penurunan yang signifikan pada awal iterasi hingga mencapai nilai yang mendekati nol, menunjukkan bahwa solusi sistem simulasi telah mencapai konvergensi atau kestabilan pada sekitar iterasi ke-250. Pada awal iterasi, terlihat adanya fluktuasi yang menandakan ketidakstabilan sementara, tetapi dengan meningkatnya iterasi dan fluktuasi mulai mereda.





CADFEM

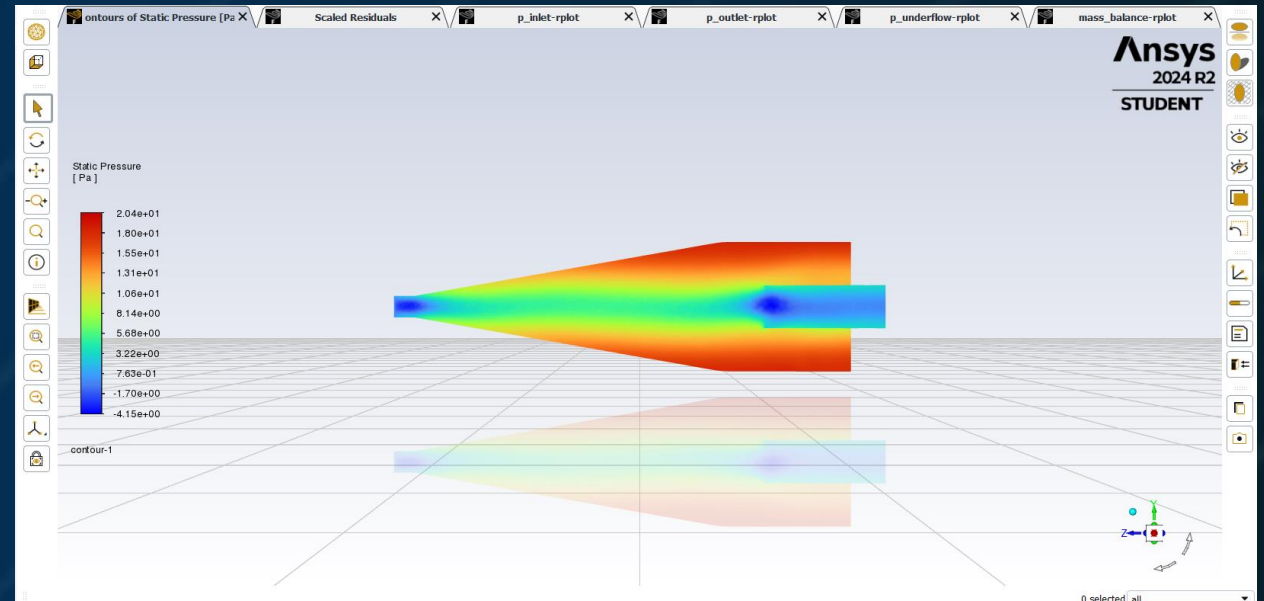
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Pada gambar ini, menunjukkan distribusi tekanan yang lebih tinggi di area inlet dan menurun di sepanjang badan alat hingga mencapai tekanan terendah di area outlet. Perbedaan tekanan ini menggambarkan efektivitas pemisahan partikel, dengan tekanan tinggi di area awal. Untuk bagian overflow tekanan rendah dan pada bagian inlet tekanan tinggi karena aliran masuk ke badan sehingga terjadi turbulensi pada fluidanya





CADFEM

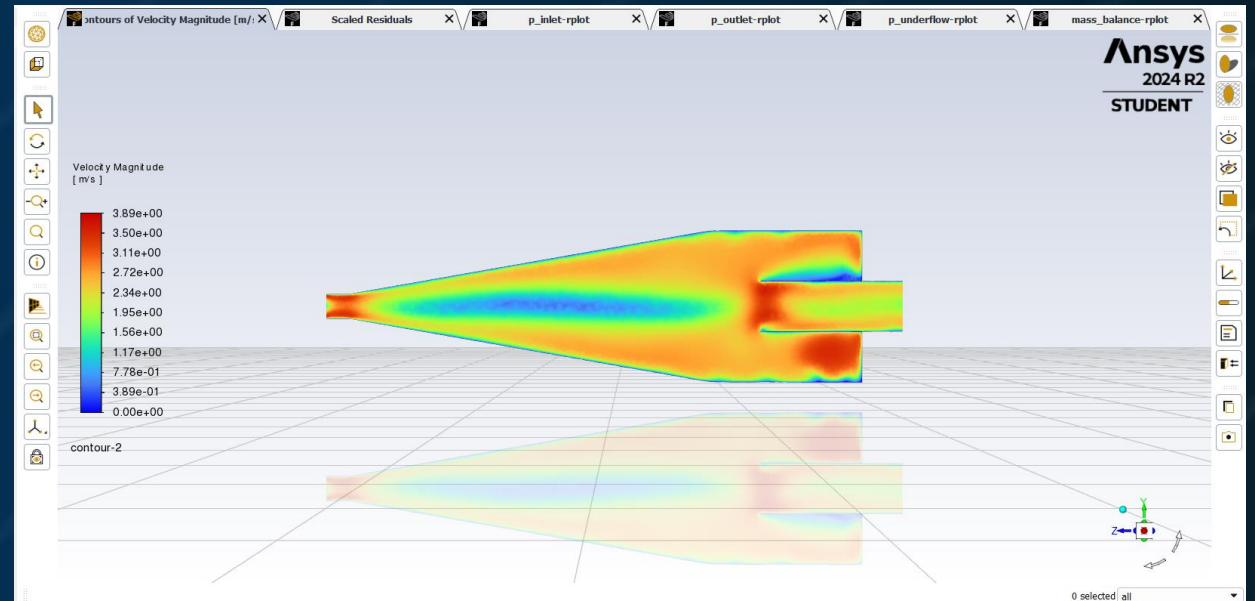
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Anslys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Di bagian yang lebih sempit atau konvergen dari nozzle, terdapat peningkatan yang signifikan dalam kecepatan aliran, yang ditandai dengan dominasi warna merah dan oranye. Fenomena ini sejalan dengan prinsip Bernoulli, yang menyatakan bahwa kecepatan fluida akan meningkat ketika luas penampang berkurang. Sebaliknya, di bagian yang lebih luas atau divergen setelah penyempitan, kecepatan aliran mulai menurun, terlihat dari transisi warna menuju hijau dan biru. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa kecepatan akan berkurang saat luas penampang meningkat. Gradien kecepatan ini mencerminkan percepatan dan perlambatan aliran fluida di sepanjang nozzle.





CADFEM

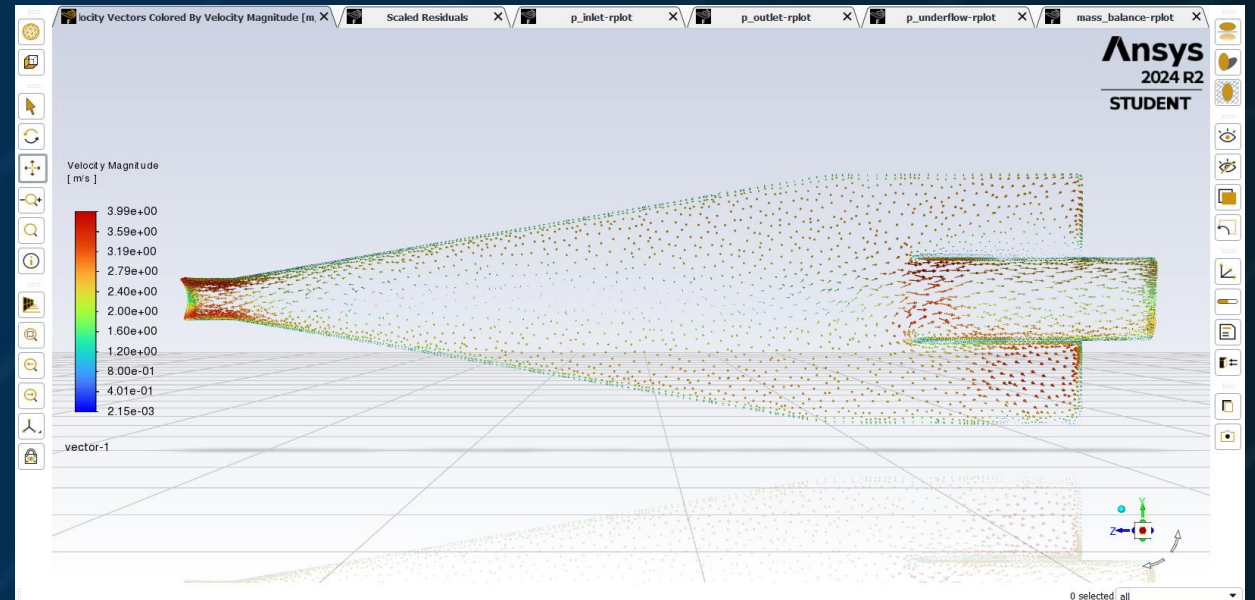
MSIB
Masyarakat Studi Industri dan Bisnis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansyes
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Pada gambar ini, terdapat garis-garis vektor yang menggambarkan percepatan daripada aliran fluida tersebut yang terjadi pada area penyempitan (inlet) semakin cepat dan pada tubuh dari cyclone separator, aliran aliran sangat lambat.





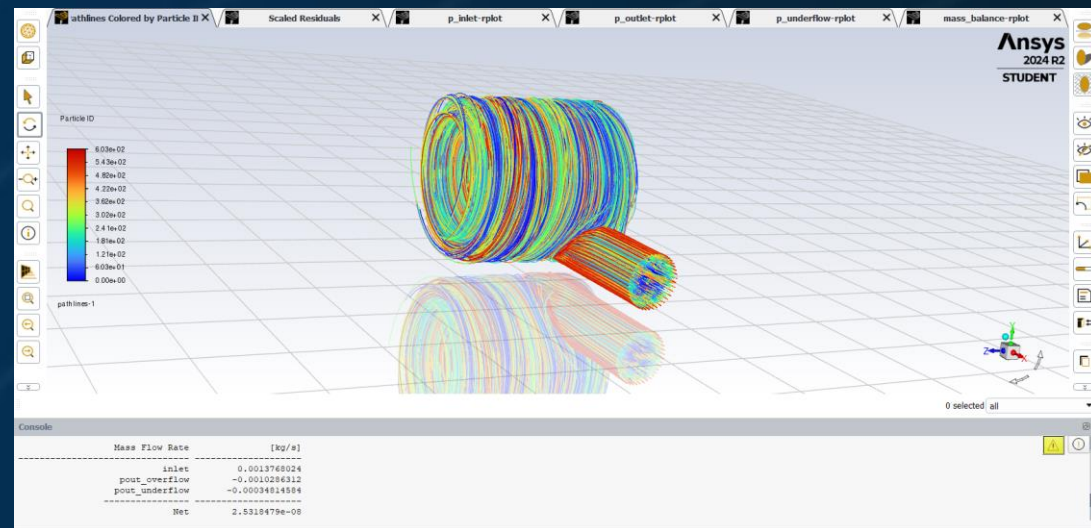
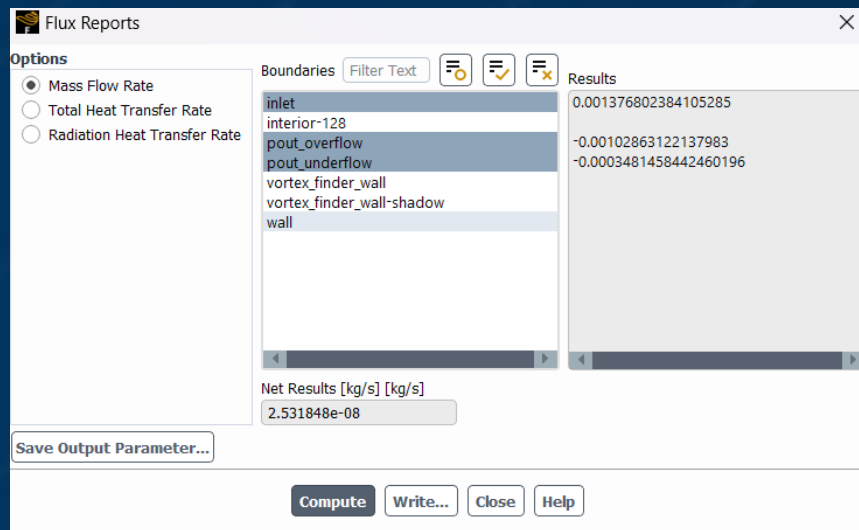
CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi



Pada gambar diatas menunjukan report daripada mass flow rate yang terdapat Batasan seperti inlet, pout_overflow dan pout_underflow dan menghasilkan nilai daripada mass flow ratenya.



CADFEM

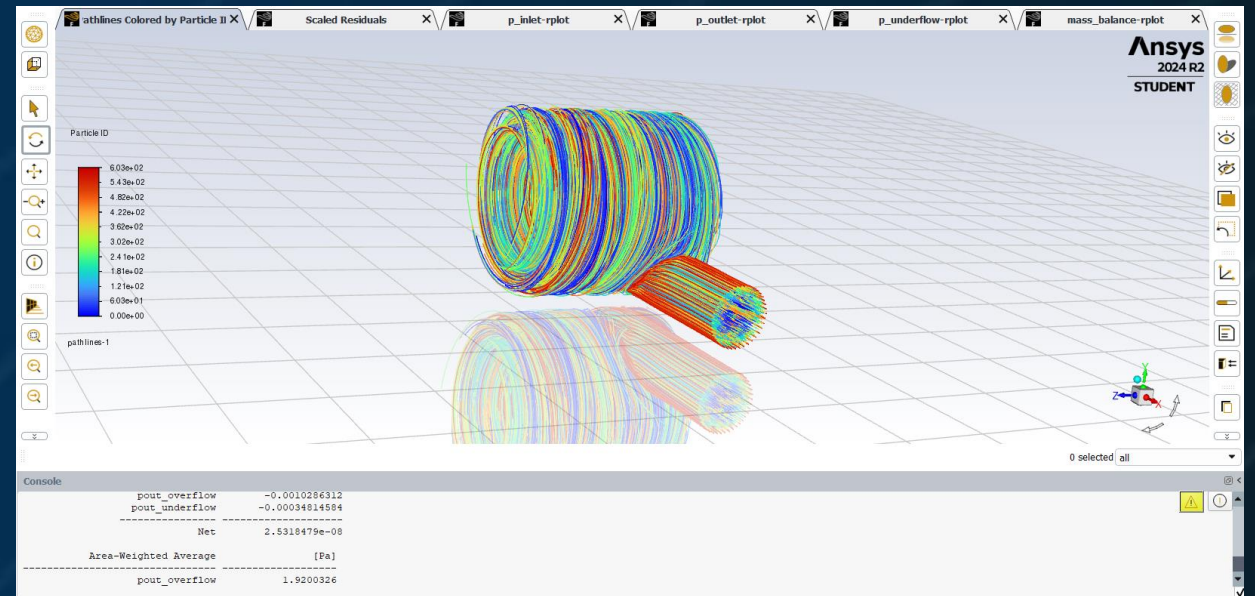
MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Bersifat

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Pada gambar ini, menunjukkan report daripada mass flow rate yang berkaitan dengan hasil tekanan pada pout_overflow



**CADFEM****MSIB**
Masyarakat Studi Industri dan Bisnis**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Kesimpulan

Cyclone Separator efektif dalam memisahkan partikel padat dari aliran fluida menggunakan prinsip sentrifugal. Melalui simulasi yang dilakukan dengan ANSYS Fluent, telah diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aliran fluida di dalam cyclone separator, yang bersifat kompleks dan melibatkan interaksi antara fluida dan partikel padat. Hasil simulasi menunjukkan bahwa residuals untuk kontinuitas dan kecepatan mencapai konvergensi, dengan nilai residual kontinuitas mendekati $1e-06$ dan komponen kecepatan mendekati $1e-05$, menandakan bahwa konservasi massa dan distribusi kecepatan terpenuhi dengan baik. Tekanan di inlet dan overflow menunjukkan kestabilan yang signifikan setelah iterasi awal, mencerminkan kondisi operasional yang optimal. Selain itu, analisis terhadap distribusi tekanan dan kecepatan aliran di sepanjang nozzle menunjukkan konsistensi dengan prinsip Bernoulli, di mana kecepatan fluida meningkat di bagian yang lebih sempit dan menurun di bagian yang lebih lebar. Garis-garis vektor yang ditampilkan menggambarkan percepatan aliran fluida, menunjukkan bahwa di area penyempitan (inlet), kecepatan aliran meningkat, sedangkan di bagian tubuh cyclone separator, aliran cenderung lambat. Laporan mengenai mass flow rate menunjukkan bahwa ada keseimbangan yang baik antara aliran masuk dan keluar, yang merupakan indikator penting dalam efisiensi pemisahan. ringkaslah pembahasan ini dengan kalimat yang padu dan mudah dipahami serta tanpa menghilangkan inti pembahasannya

CADFEM

Simulation is more than software.

 [CADFEM Indonesia](#)

 [CADFEM Indonesia](#)

 [Cadfer Indonesia](#)

 [@cadfemindonesia](#)

 www.cadfem.id

CADFEM / **Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER